



Как скорректировать модель при изменении весов w в условиях кризиса

В кризисе веса w нужно менять не хаотично, а через режимы решений, жёсткие ограничения и стресс-тестирование. Важно отличать два случая: меняются ваши приоритеты — тогда корректируются веса; меняются сами вероятности и последствия — тогда обновляются параметры риска. В адаптивных моделях новые данные часто получают больший вес, а сумма весов сохраняется равной 1 ^[1].

1. Разделите обычный и кризисный режим

Пусть обычная функция:

$$U_{\text{normal}}(a) = \sum_i w_i^{(N)} u_i(a),$$

а кризисная:

$$U_{\text{crisis}}(a) = \sum_i w_i^{(C)} u_i(a).$$

Например, в обычных условиях:

$$w^{(N)} = [0.30_{\text{выгода}}, 0.25_{\text{риск}}, 0.15_{\text{стоимость}}, 0.15_{\text{время}}, 0.15_{\text{усилие}}].$$

В кризисе можно увеличить значение безопасности и ликвидности:

$$w^{(C)} = [0.15, 0.50, 0.20, 0.10, 0.05].$$

Сумма в обоих случаях равна 1.

Это означает не то, что выгода стала неважна, а то, что цена ошибки резко возросла.

2. Используйте кризисный множитель

Более гибкая модель:

\$\$

$w_i^{\{C\}}$

$\frac{w_i^{\{N\}}m_i}{\sum_j w_j^{\{N\}}m_j},$

\$\$

где m_i — множитель важности критерия в кризисе.

Например:

- риск: $m_R = 2.5$;
- финансовая устойчивость: $m_F = 2$;
- выгода: $m_H = 0.7$;
- комфорт: $m_C = 0.5$;
- время: $m_T = 1$.

После применения множителей веса автоматически нормируются.

Код:

```
def adjust_weights(base_weights, crisis_multipliers):
    adjusted = {
        criterion: base_weights[criterion] * crisis_multipliers.get(criterion, 1.0)
        for criterion in base_weights
    }

    total = sum(adjusted.values())

    if total <= 0:
        raise ValueError("Сумма скорректированных весов должна быть положительной.")

    return {
        criterion: value / total
        for criterion, value in adjusted.items()
    }

base_weights = {
    "benefit": 0.30,
    "risk": 0.25,
    "cost": 0.15,
    "time": 0.15,
    "effort": 0.15,
}

crisis_multipliers = {
    "benefit": 0.7,
    "risk": 2.5,
    "cost": 2.0,
    "time": 1.0,
```

```

    "effort": 0.5,
}

crisis_weights = adjust_weights(base_weights, crisis_multipliers)

print(crisis_weights)
print(sum(crisis_weights.values()))

```

3. Сначала вводите жёсткие ограничения

В кризисе нельзя полагаться только на взвешенную сумму. Очень высокая выгода не должна компенсировать неприемлемый риск.

Задайте:

$$p(a) \leq p_{\max},$$

$$L(a) \leq L_{\max},$$

$$C(a) \leq C_{\max}.$$

Пример:

```

def passes_constraints(option,
                        max_risk=0.10,
                        max_cost=8.0,
                        min_confidence=0.60):
    return (
        option["risk"] <= max_risk
        and option["cost"] <= max_cost
        and option["confidence"] >= min_confidence
    )

```

Если вариант не проходит ограничения, его нужно исключить до расчёта итоговой полезности. Это особенно важно для решений, связанных с физической безопасностью, крупным финансовым ущербом или необратимыми последствиями.

4. Обновляйте не только веса

В кризисе меняются не только предпочтения, но и сама среда. Поэтому нужно обновить:

- вероятности неблагоприятных сценариев;
- тяжесть последствий;
- стоимость действий;
- доступность ресурсов;
- надёжность исходных данных;
- уровень неопределённости.

Ожидаемый риск:

$$R(a) = \sum_k p_k(a) L_k(a).$$

Если в кризисе вероятность травмы выросла с 2% до 8%, недостаточно просто увеличить вес риска — нужно также изменить p_k .

Для неполных данных можно добавить штраф неопределённости:

$$U^*(a) = U(a) - \lambda(1 - q(a)),$$

где $q(a) \in [0, 1]$ — уверенность в оценках, а λ — цена неопределённости.

5. Плавно переходите к кризисному режиму

Резкое переключение между моделями может давать нестабильные решения. Введите показатель тяжести кризиса $z \in [0, 1]$:

- $z = 0$ — обычный режим;
- $z = 1$ — максимальный кризис.

Тогда:

$$w_i(z) = \frac{(1 - z)w_i^{(N)} + zw_i^{(C)}}{\sum_j [(1 - z)w_j^{(N)} + zw_j^{(C)}]}.$$

Код:

```
def interpolate_weights(normal, crisis, severity):
    if not 0.0 <= severity <= 1.0:
        raise ValueError("Тяжесть кризиса должна быть от 0 до 1.")

    mixed = {
        key: (1 - severity) * normal[key] + severity * crisis[key]
        for key in normal
    }

    total = sum(mixed.values())
    return {key: value / total for key, value in mixed.items()}
```

Пример:

```
weights = interpolate_weights(
    normal=base_weights,
    crisis=crisis_weights,
    severity=0.6,
)
```

При $z = 0.6$ модель на 60% ориентируется на кризисные приоритеты и на 40% — на обычные.

6. Добавьте аварийный режим

Для критических ситуаций полезна логика:

```
def choose_mode(crisis_index,
                warning_level=0.35,
                emergency_level=0.75):
    if crisis_index >= emergency_level:
        return "emergency"
    if crisis_index >= warning_level:
        return "crisis"
    return "normal"
```

В аварийном режиме:

- риск получает максимальный вес;
- допустимый уровень риска снижается;
- варианты с низкой уверенностью исключаются;
- предпочтение получают обратимые решения;
- выгода учитывается только после прохождения ограничений безопасности.

7. Полная функция выбора

```
def evaluate_option(option, weights, uncertainty_penalty=0.20):
    risk = option["injury_probability"] * option["injury_severity"] / 10

    if not option["safety_validated"]:
        return None

    score = (
        weights["benefit"] * option["benefit"]
        - weights["risk"] * risk
        - weights["cost"] * option["cost"]
        - weights["time"] * option["time"]
        - weights["effort"] * option["effort"]
    )

    score -= uncertainty_penalty * (1 - option["confidence"])

    return {
        "name": option["name"],
        "risk": risk,
        "score": score,
    }

def choose_option(options, weights, max_risk):
    candidates = []

    for option in options:
        result = evaluate_option(option, weights)
```

```

        if result is None:
            continue

        if result["risk"] <= max_risk:
            candidates.append(result)

    if not candidates:
        return {
            "name": "Отложить действие или искать новый вариант",
            "risk": None,
            "score": None,
        }

    return max(candidates, key=lambda item: item["score"])

```

8. Проверяйте устойчивость решения

Пусть w — вектор весов. Проверьте несколько сценариев:

```

scenarios = {
    "normal": {
        "weights": base_weights,
        "max_risk": 0.20,
    },
    "moderate_crisis": {
        "weights": interpolate_weights(
            base_weights, crisis_weights, severity=0.5
        ),
        "max_risk": 0.10,
    },
    "severe_crisis": {
        "weights": crisis_weights,
        "max_risk": 0.05,
    },
}

```

Если один и тот же вариант остаётся лучшим во всех сценариях, решение устойчиво.

Если результат меняется, нужно считать выбор условным:

«Вариант А предпочтителен при низкой тяжести кризиса; вариант В — при высокой».

Это честнее, чем выдавать одно решение без указания зависимости от предположений.

Практическое правило

В кризисе корректируйте модель в такой последовательности:

1. Обновить вероятности и последствия.
2. Ввести жёсткие ограничения безопасности.
3. Увеличить веса жизненно важных и необратимых рисков.

4. Увеличить штраф за неопределённость.
5. Снизить вес комфорта и необязательной выгоды.
6. Протестировать несколько уровней кризиса.
7. Периодически пересчитывать модель по новым данным.

Для задачи с ёлкой это даёт простой результат: при росте неопределённости и риска физического ущерба вариант «лезть непосредственно на дерево» должен быть исключён, а не просто получить меньший балл. Предпочтение следует отдавать безопасной, устойчивой и обратимой альтернативе — например, профессиональному оборудованию или отказу от действия.

**

1. <https://studfile.net/preview/12564220/page:20/>
2. <https://thecode.media/gradientnyy-spusk-samyi-polnyy-gayd-cto-nuzhno-znat-dlya-ml/>
3. <https://studfile.net/preview/6278094/page:24/>
4. <https://www.cfin.ru/anticrisis/macroeconomics/forecasts/adjustment.shtml>
5. <https://ceresit-saransk.ru/antikrizisnaya-adaptacziya-kak-perestroit-finansovuyu-model-dlya-stress-sczenariya-rynka/>
6. <https://ru.stackoverflow.com/questions/1235212/Нейросеть-изменение-весов-по-формуле-w-w-fv3-e3-v2>
7. <https://noboring-finance.ru/gazeta/15-situacij-kogda-nado-obyazatelno-obnovit-finmodel/>
8. <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/linear-models>
9. <https://habr.com/ru/companies/netologyru/articles/891690/>
10. <https://habr.com/ru/articles/804135/>